

Computação Distribuída

Odorico Machado Mendizabal



Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Departamento de Informática e Estatística – INE



Espaço de Tuplas

Contextualização

- Paradigma para programação paralela, inicialmente como um modelo teórico (linguagem Linda, meados dos anos 80)
- A partir dos anos 1990, os espaços de tuplas foram efetivamente explorados como ferramenta de programação distribuída
 - JavaSpaces
 - TSpaces (IBM)
 - C-Linda, ...



Tuplas

$$t = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

t é uma **tupla** composta por itens x_1 até x_n

Um **molde** de t, $\bar{t}$ é uma tupla composta por lacunas e um subconjunto dos itens de t.

$$\text{Ex. } \bar{t} = (_, x_2, \dots, x_n)$$

Tuplas

- Uma tupla é uma sequência ordenada de n elementos (n-upla)
- Por exemplo, uma quádrupla:
(“Tanenbaum”, “Redes de Computadores”, “Pearson”, 2011)
- A tupla de exemplo representa informações de um livro, de acordo com as atributos:

(Autor, Título, Editora, Ano)

Espaço de Tuplas

- Um espaço de tuplas pode ser visto como um espaço de armazenamento compartilhado, que fornece operações para armazenar e recuperar conjuntos de dados organizados na forma de tuplas
- Uma abstração de memória compartilhada sobre um sistema distribuído

Operações básicas sobre o Espaço de Tuplas

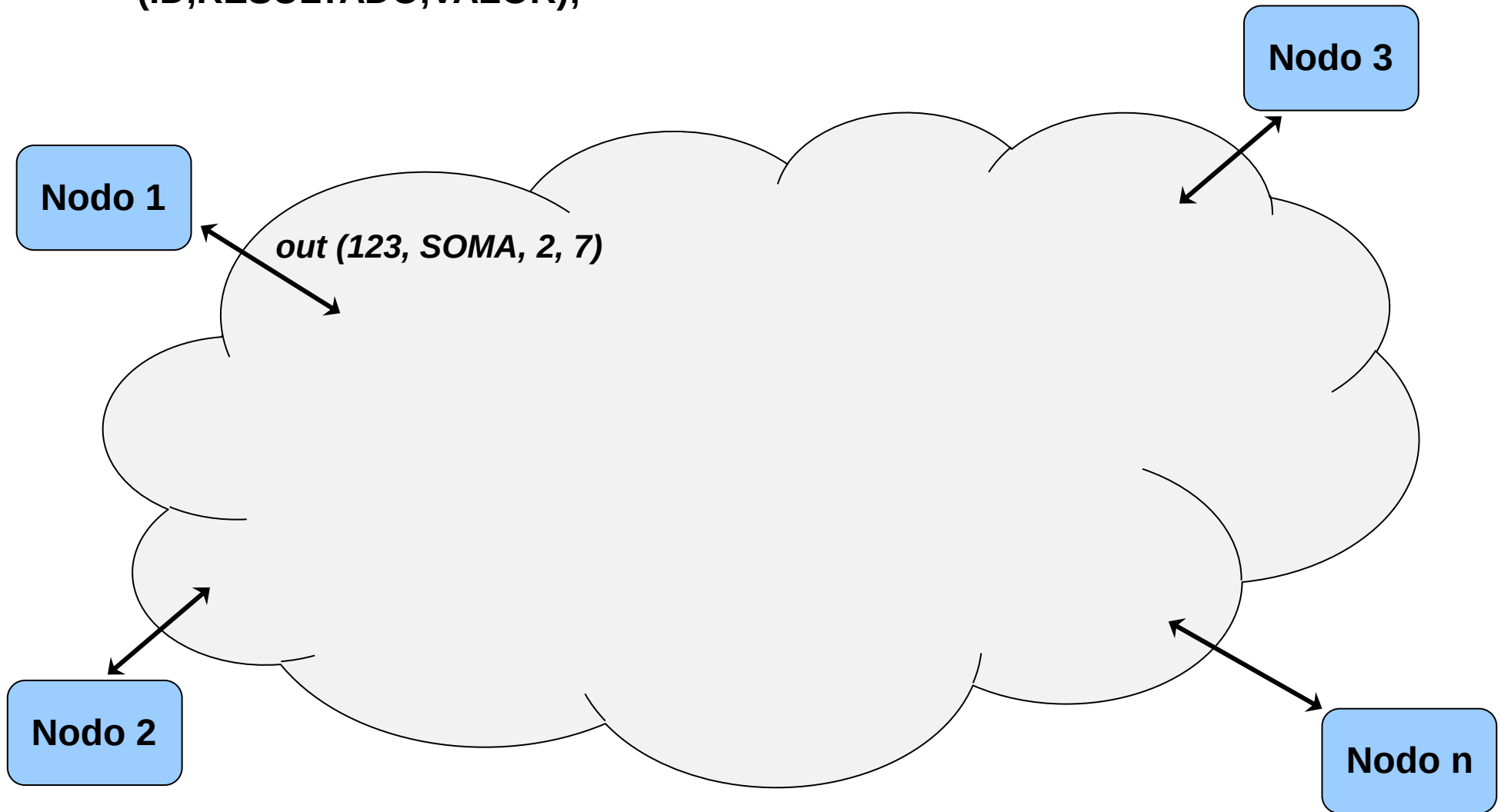
$out (t)$: adiciona uma tupla t no espaço de tuplas

$in (\overline{t})$: lê e remove do espaço de tuplas, uma tupla t que combine com o molde $\overline{t}$

$rd (\overline{t})$: somente faz a leitura de uma tupla combinando com $\overline{t}$, sem removê-la do espaço

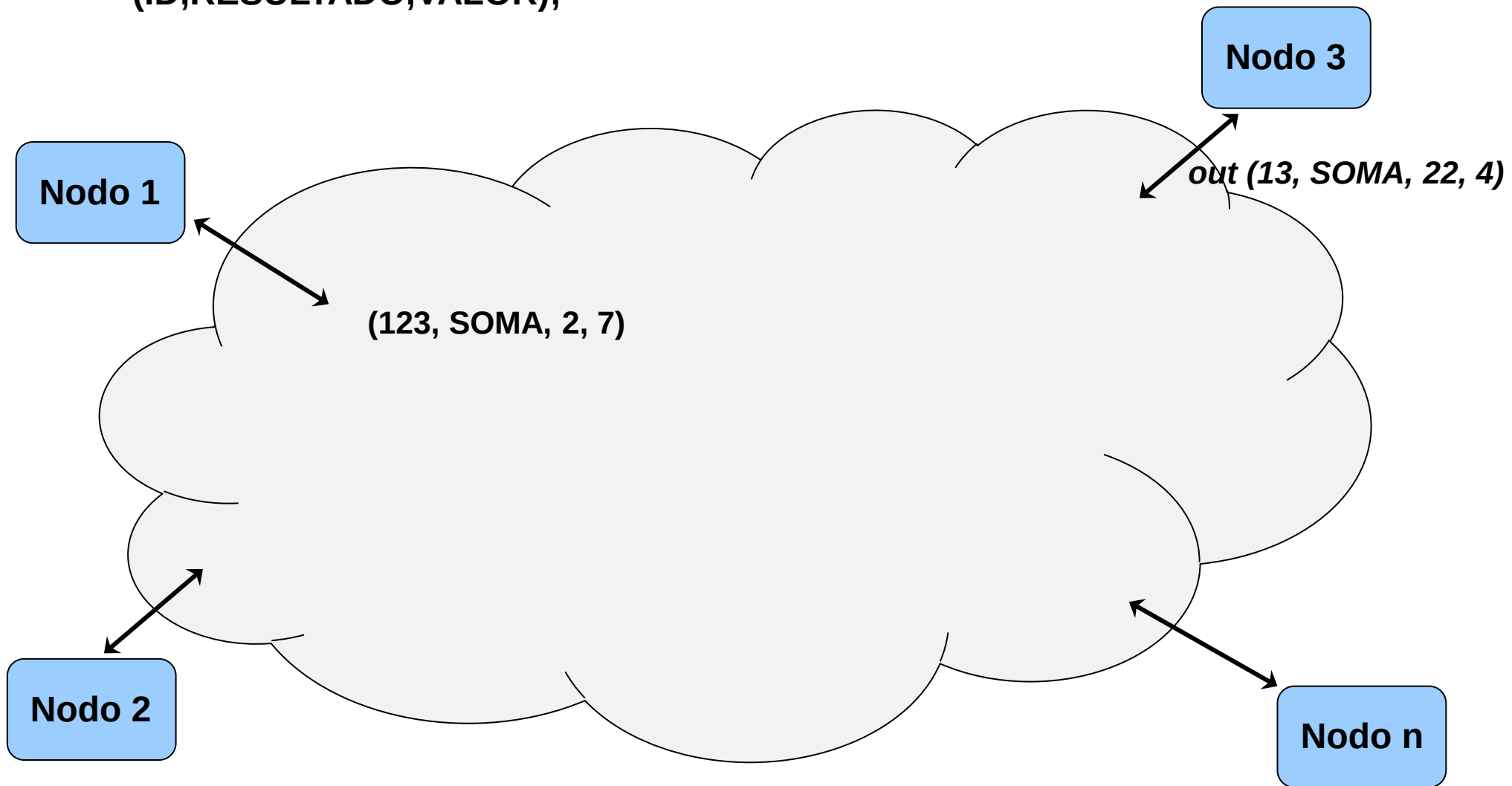
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



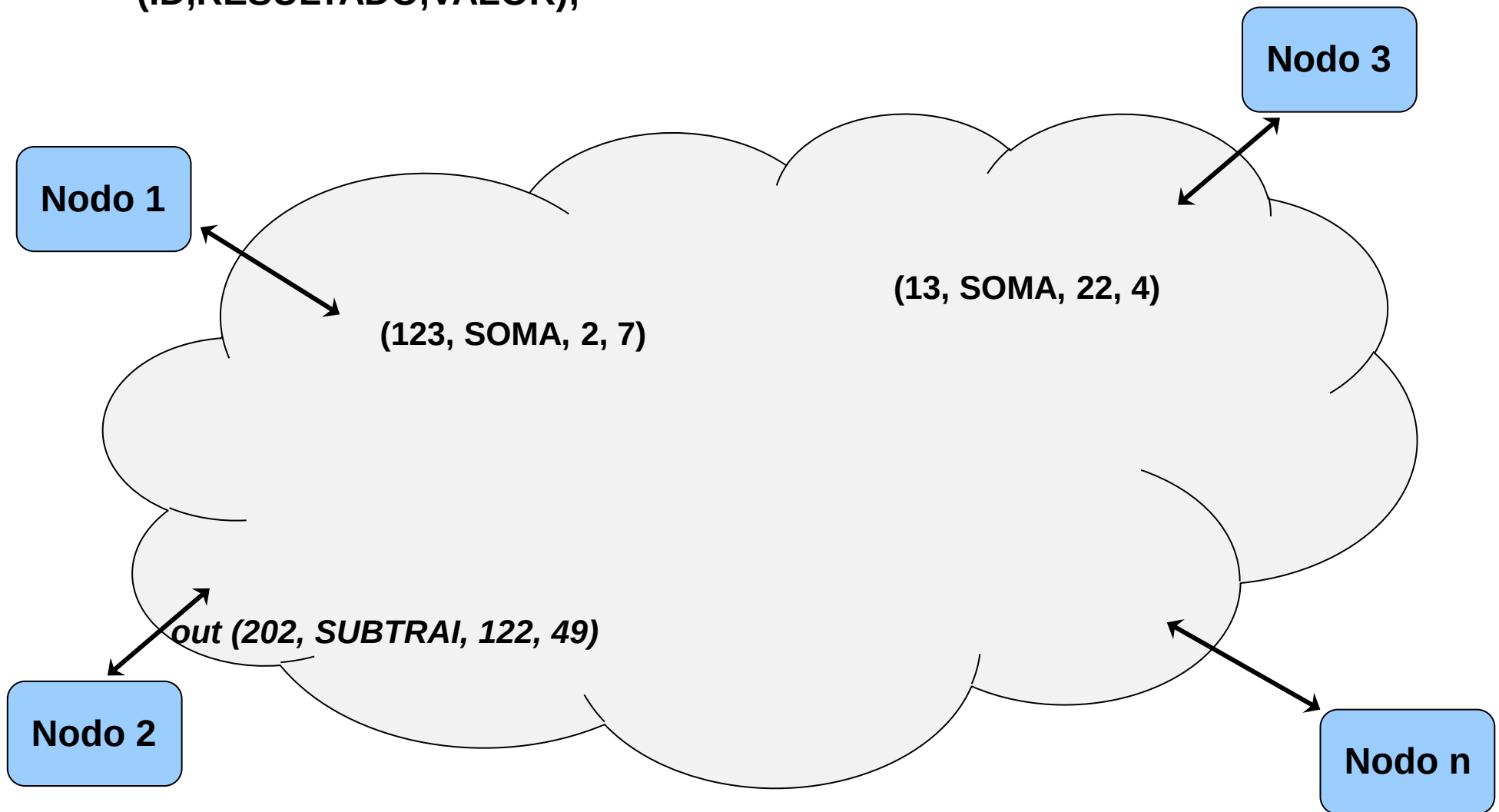
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



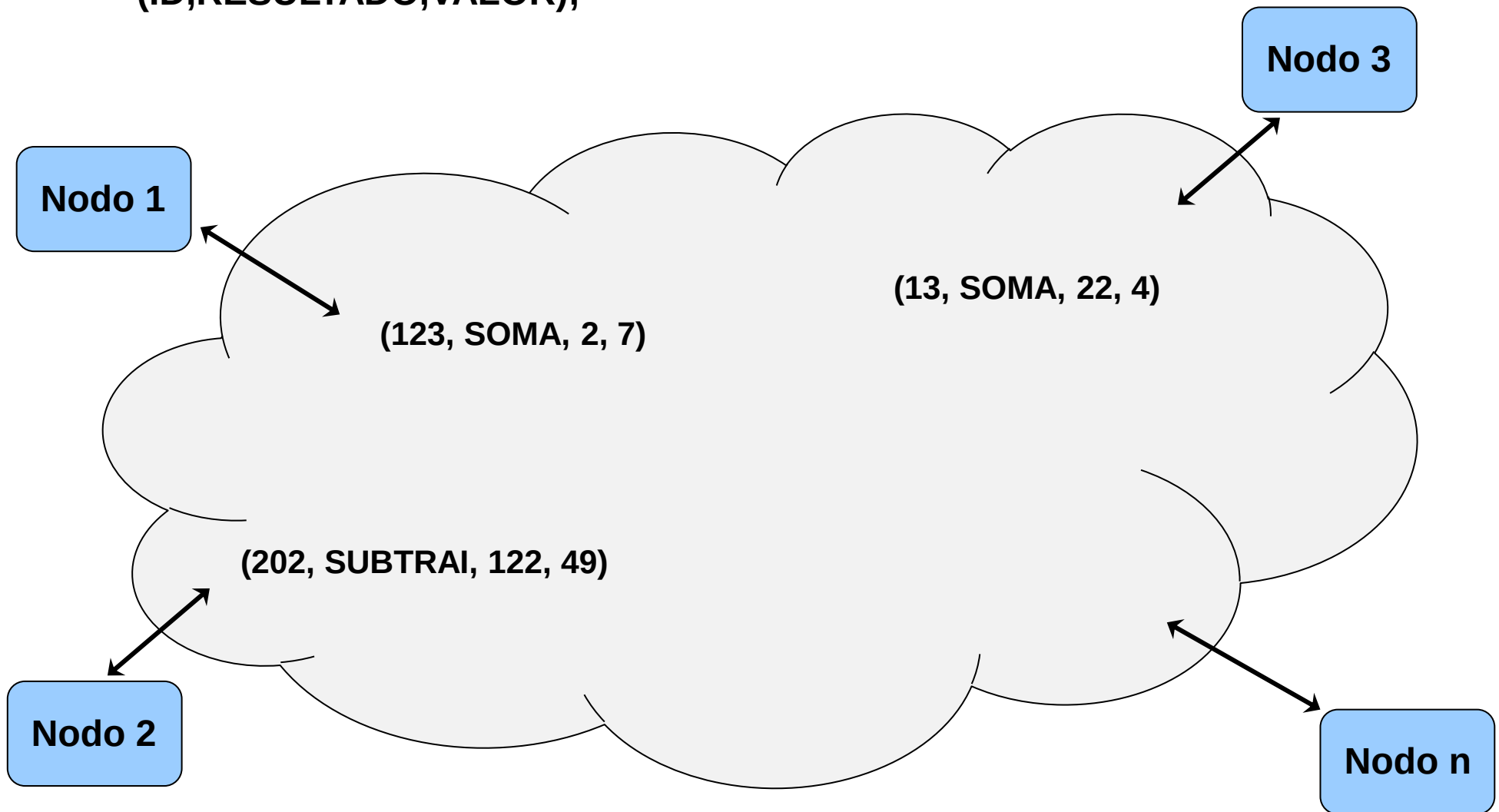
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



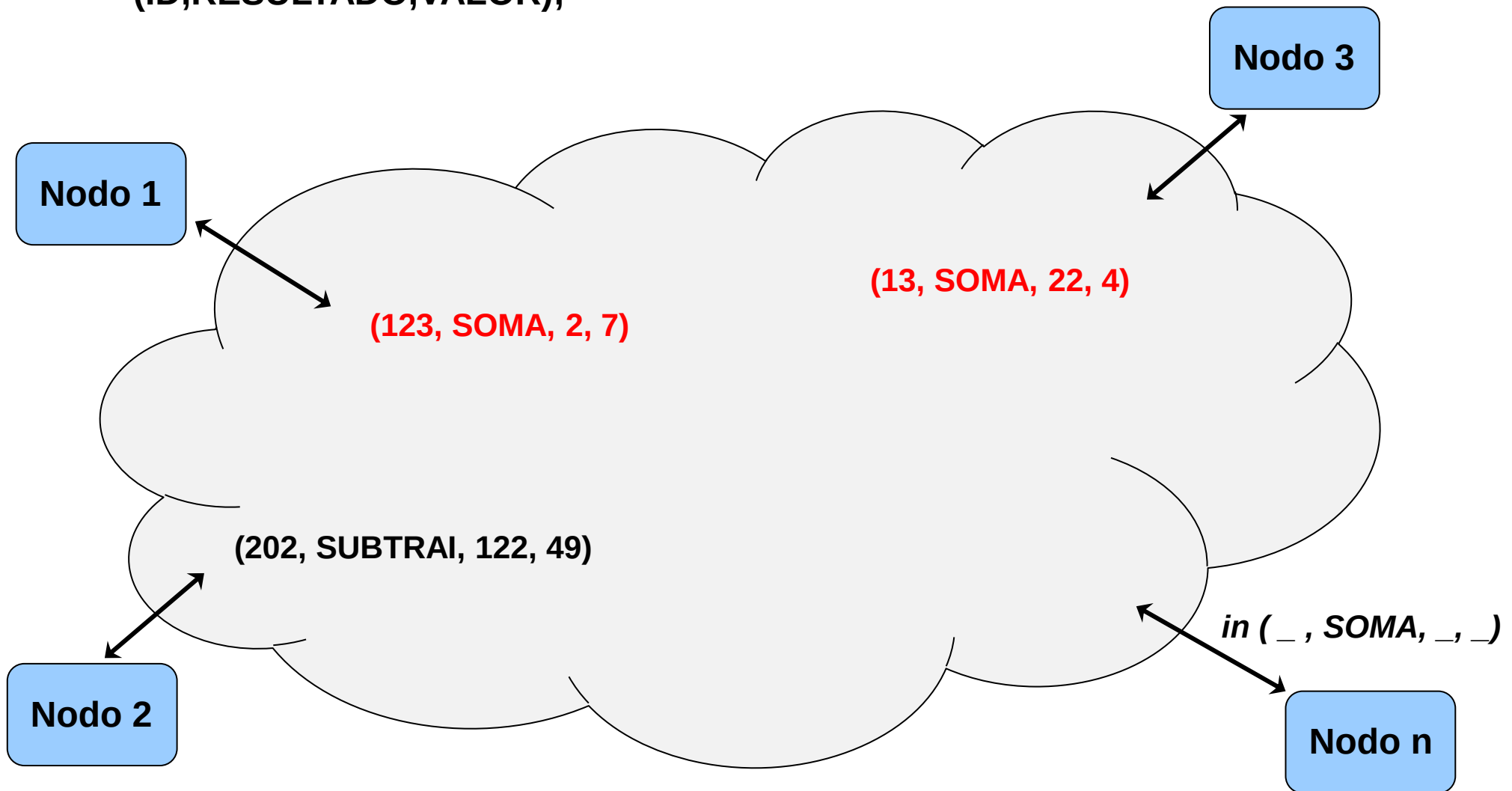
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



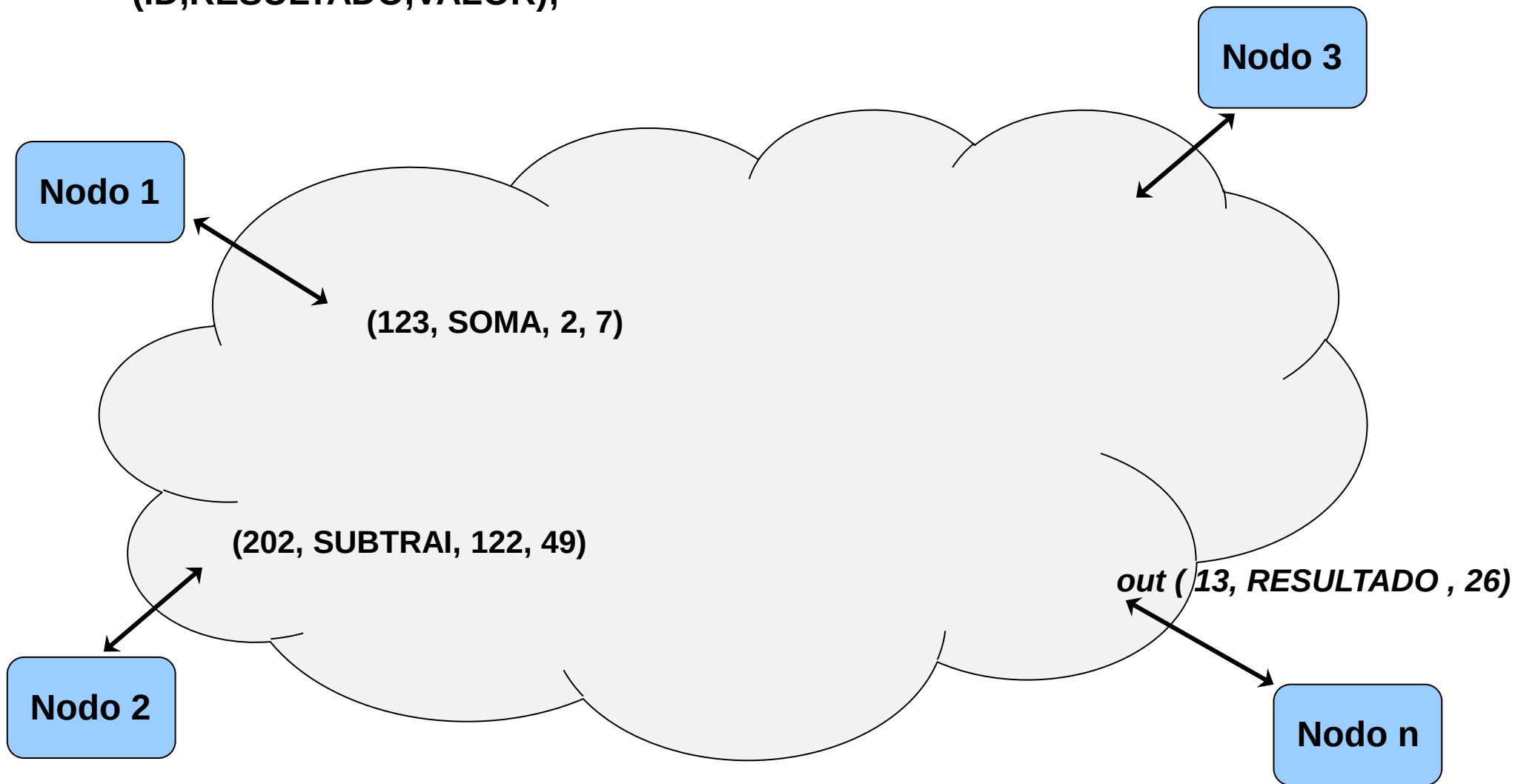
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



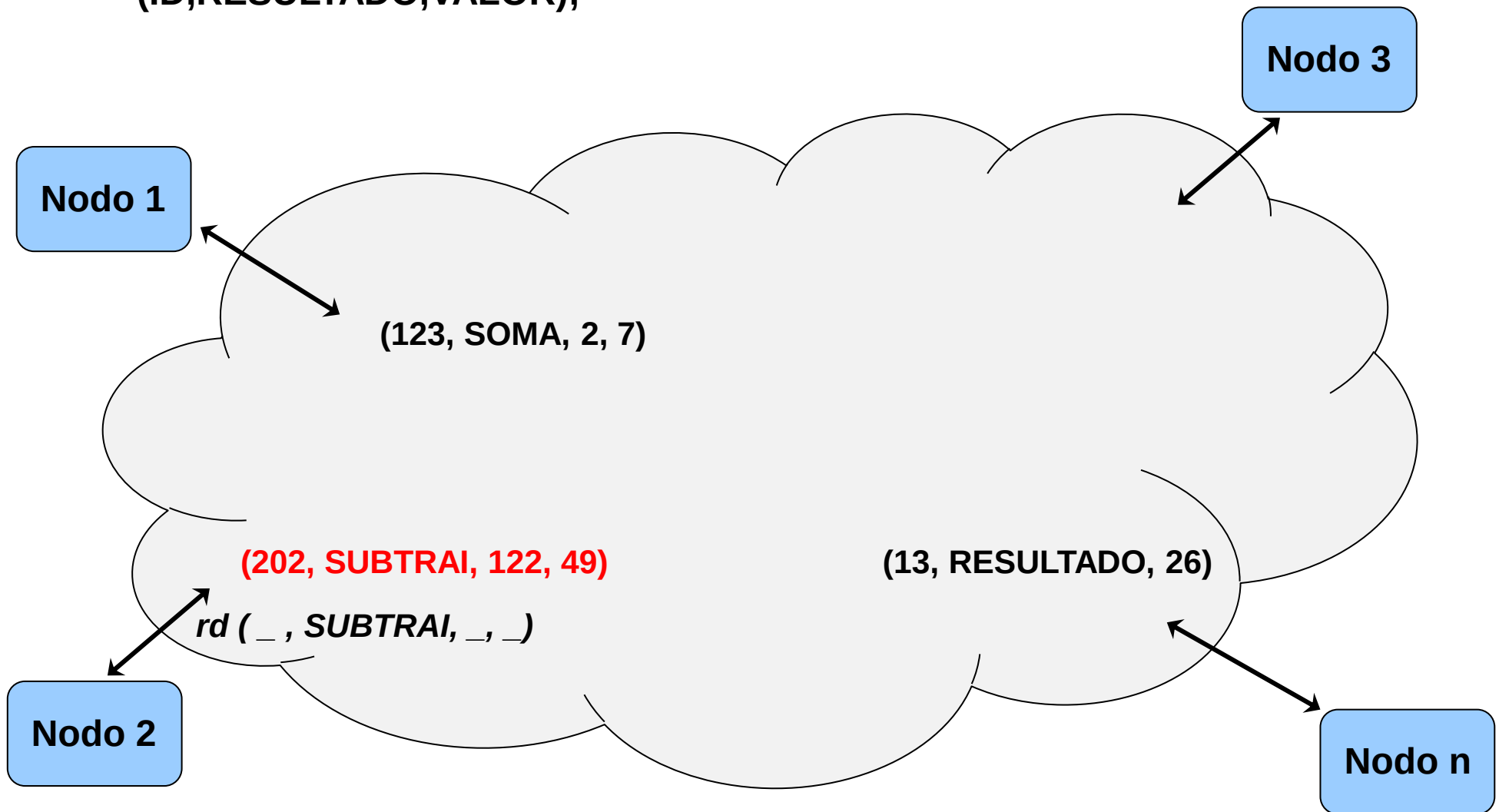
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



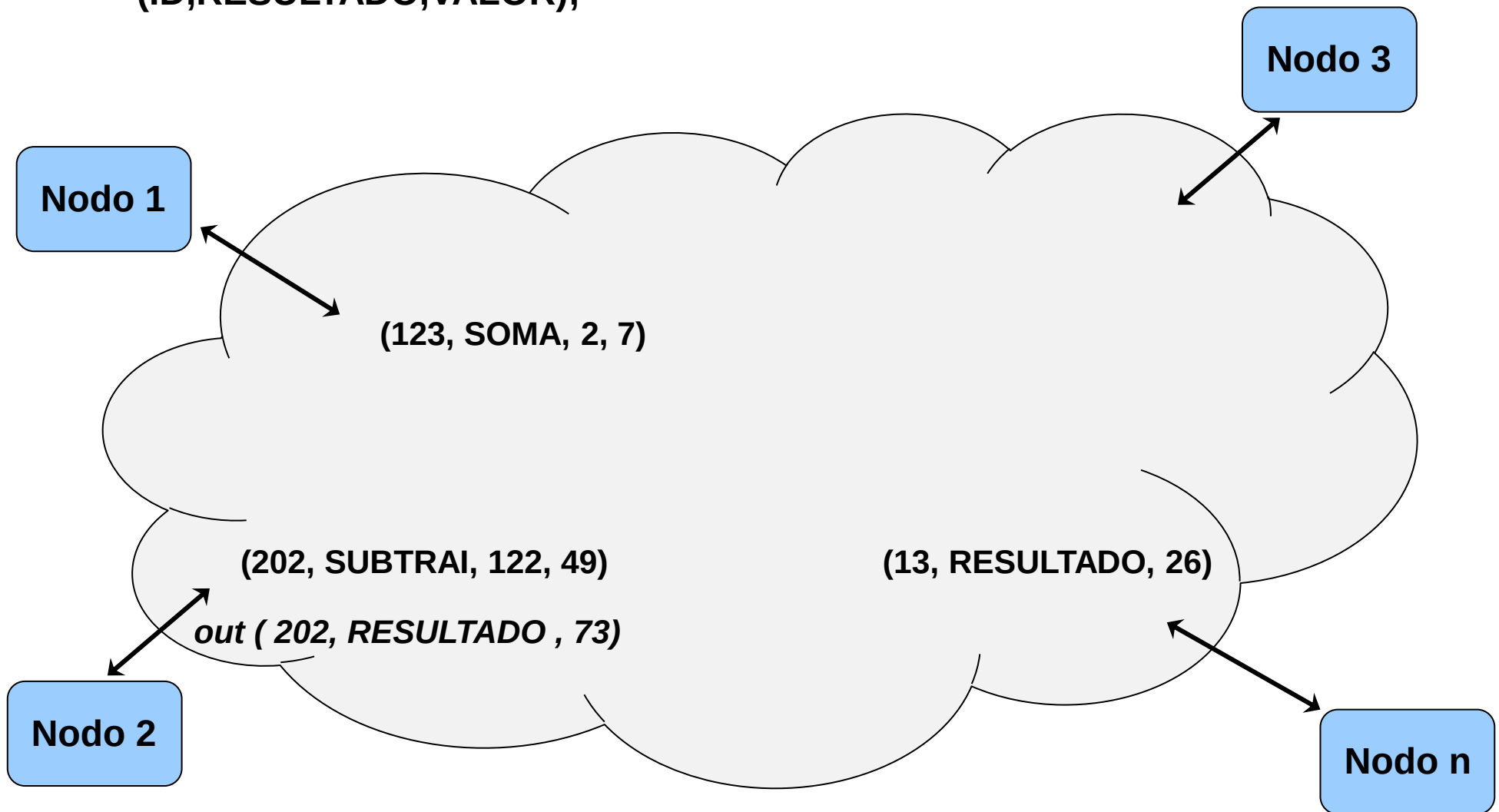
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



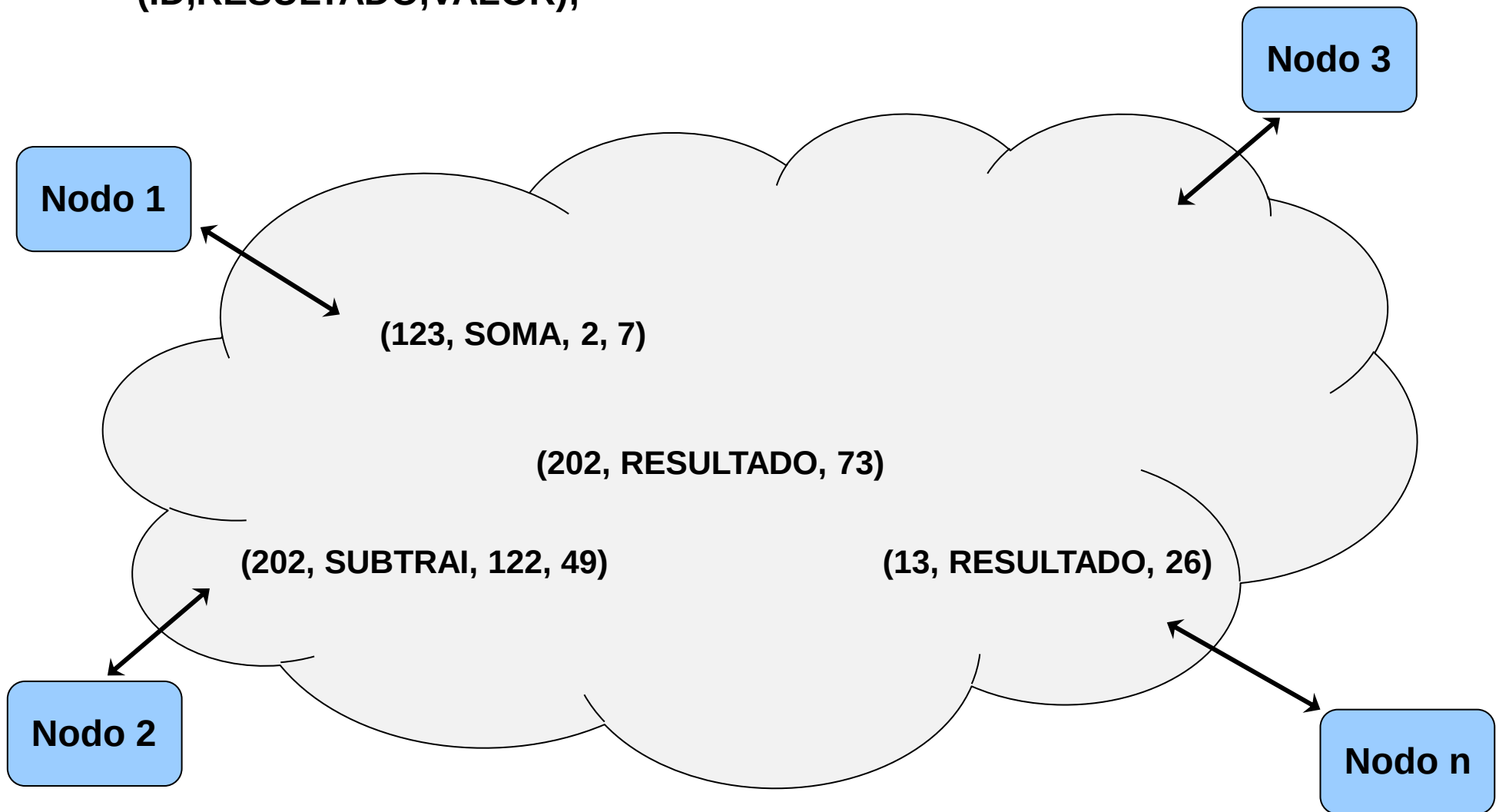
Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



Espaço de Tuplas

Tuplas: (ID,OPERAÇÃO,ARGUMENTO1,ARGUMENTO2);
(ID,RESULTADO,VALOR);



Características das operações

- Tanto para a operação de escrita e leitura, o parâmetro retornado é uma tupla
- Operações *in* e *rd* são bloqueantes
- Cria-se as operações não bloqueantes: *inp* e *rdp*

Busca por tuplas

- Uma tupla t e um molde $\bar{t}$ combinam se, e somente se:
 - Ambos têm o mesmo número de campos,
 - Todos os valores dos campos definidos em t possuem o mesmo valor dos campos correspondentes em $\bar{t}$

Exemplo:

- Uma tupla (“Black Mirror”, “Charlie Brooker”, “Netflix”, 2011) combina com o molde (“Black Mirror”, *, “Netflix”, *)

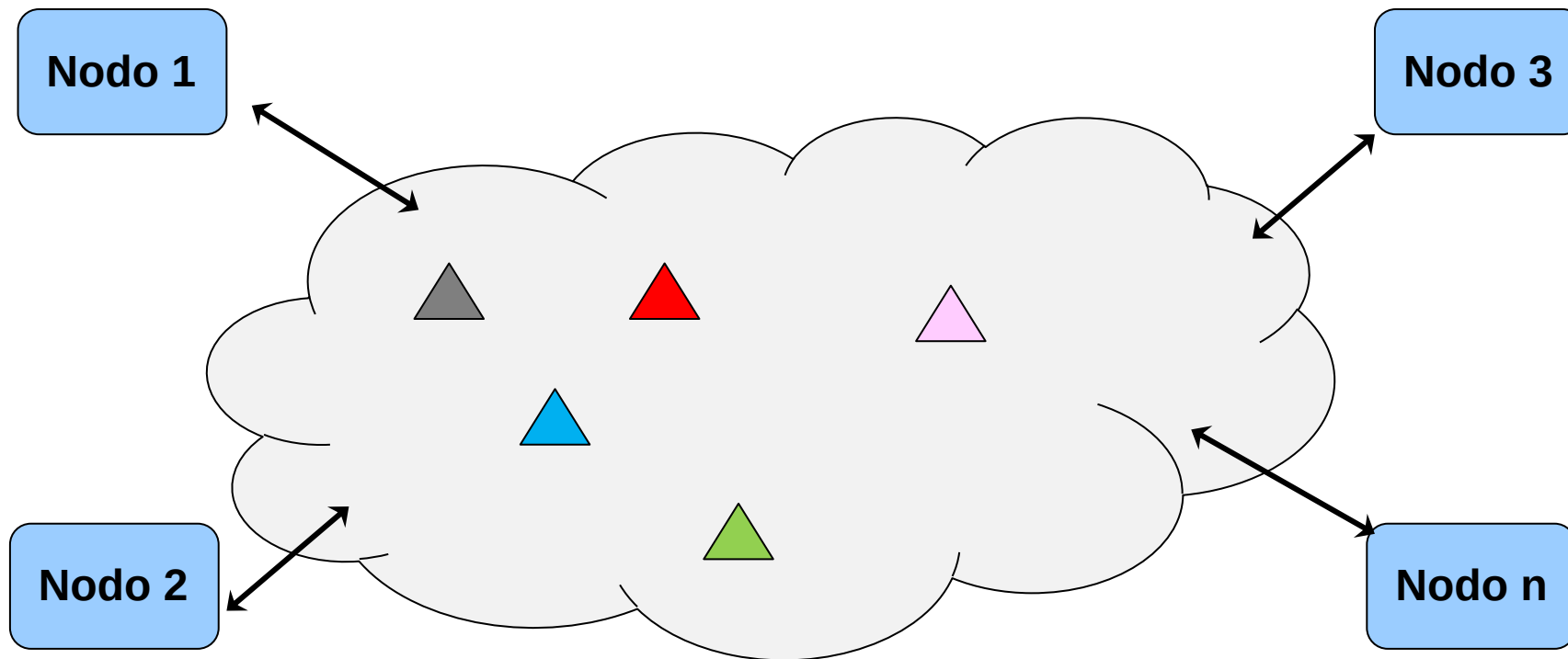
Busca por tuplas

- Como resultado da operação, o espaço retorna uma tupla que possui os mesmos valores nos campos especificados pelo molde
 - Caso mais de uma tupla atenda a este requisito, apenas uma será retornada como resultado da operação
- Se nenhuma tupla atende ao requisito:
 - Processo fica bloqueado até que uma tupla escrita satisfaça o requisito (operações bloqueantes)
 - Operações retorna uma tupla vazia para o processo chamador

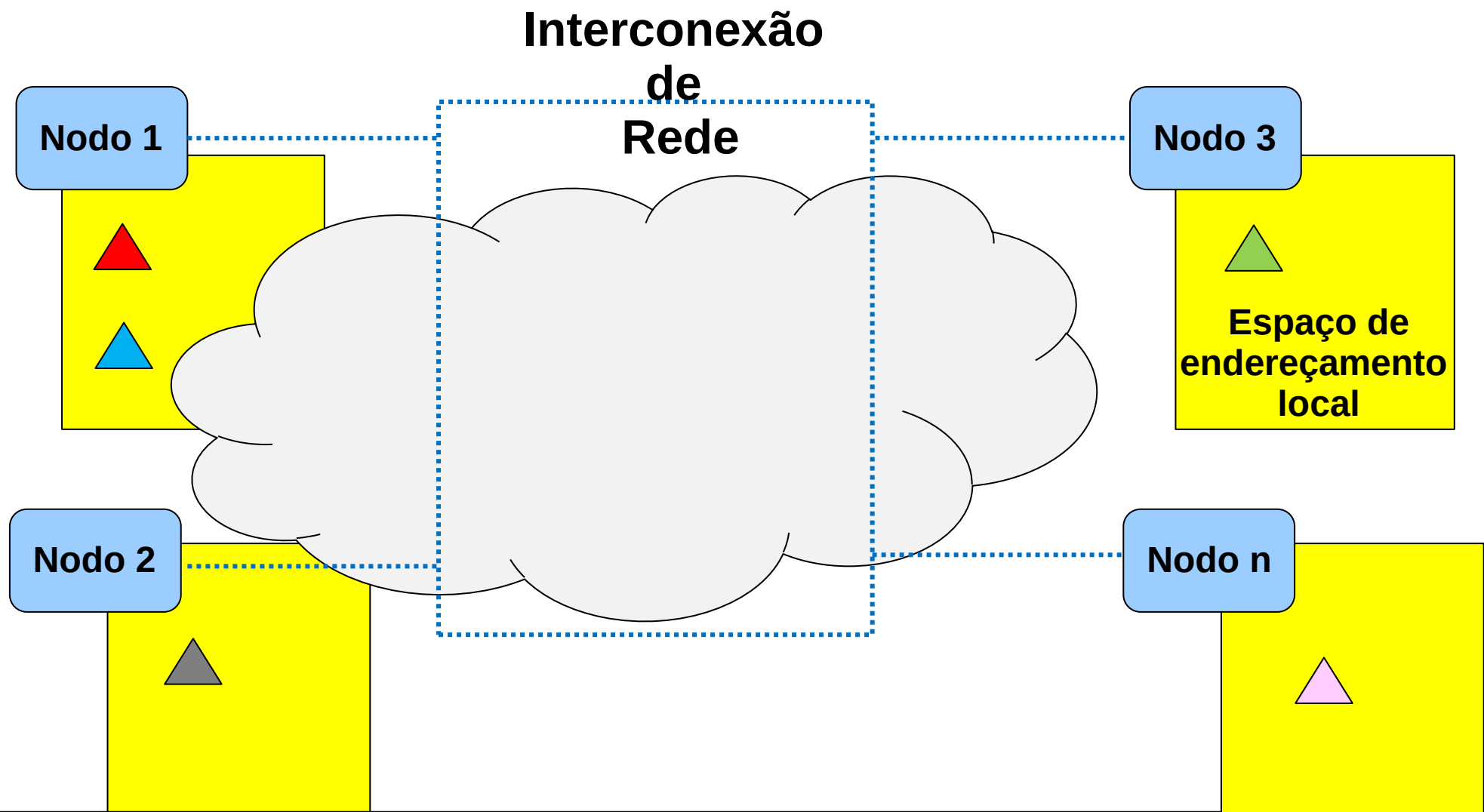
Visão abstrata de um Espaço de Tuplas

Processos acessam um espaço de memória compartilhado

- Aspectos relacionados à localização, sincronização (tolerância à falhas) são abstraídos pelo programador



Disposição real dos recursos de um Espaço de Tuplas



Exemplo Linda

Linda exemplo

Bob:

```
1 import linda
2 linda.connect()
3
4 blog = linda.TupleSpace()
5 linda.universe._out(("MicroBlog",blog))
6
7 blog = linda.universe._rd(("MicroBlog",linda.TupleSpace()))[1]
8
9 blog._out(("bob","distsys","I am studying chap 2"))
10 blog._out(("bob","distsys","The linda example's pretty simple"))
11 blog._out(("bob","gtcn","Cool book!"))
```

Alice:

```
1 import linda
2 linda.connect()
3
4 blog = linda.universe._rd(("MicroBlog",linda.TupleSpace()))[1]
5
6 blog._out(("alice","gtcn","This graph theory stuff is not easy"))
7 blog._out(("alice","distsys","I like systems more than graphs"))
```

Chuck:

```
1 import linda
2 linda.connect()
3
4 blog = linda.universe._rd(("MicroBlog",linda.TupleSpace()))[1]
5
6 t1 = blog._rd(("bob","distsys",str))
7 t2 = blog._rd(("alice","gtcn",str))
8 t3 = blog._rd(("bob","gtcn",str))
9
10 print t1
11 print t2
12 print t3
```

Exemplo JavaSpace

Java Spaces

Principais operações:

write: escreve uma entrada no serviço JavaSpace

read: lê uma entrada do JavaSpace que esteja de acordo com o dado *template*

take: lê uma entrada, assim como operação read, porém retira a entrada do JavaSpace

notify: notifica um objeto especificado quando entradas que correspondem a um dado template são escritas no JavaSpace

